

LAPORAN TUGAS MACHINE LEARNING

CNN vs Transfer Learning untuk Klasifikasi Citra

1. Judul dan Identitas Mahasiswa

Judul:

Analisis Perbandingan CNN from Scratch dan Transfer Learning pada Klasifikasi Citra Fashion-MNIST

Nama: NOVAL RAKA SIWI

NIM: 452024611005

Kelas: TI 5 /A2

Mata Kuliah: Machine Learning / Deep Learning

2. Deskripsi Dataset

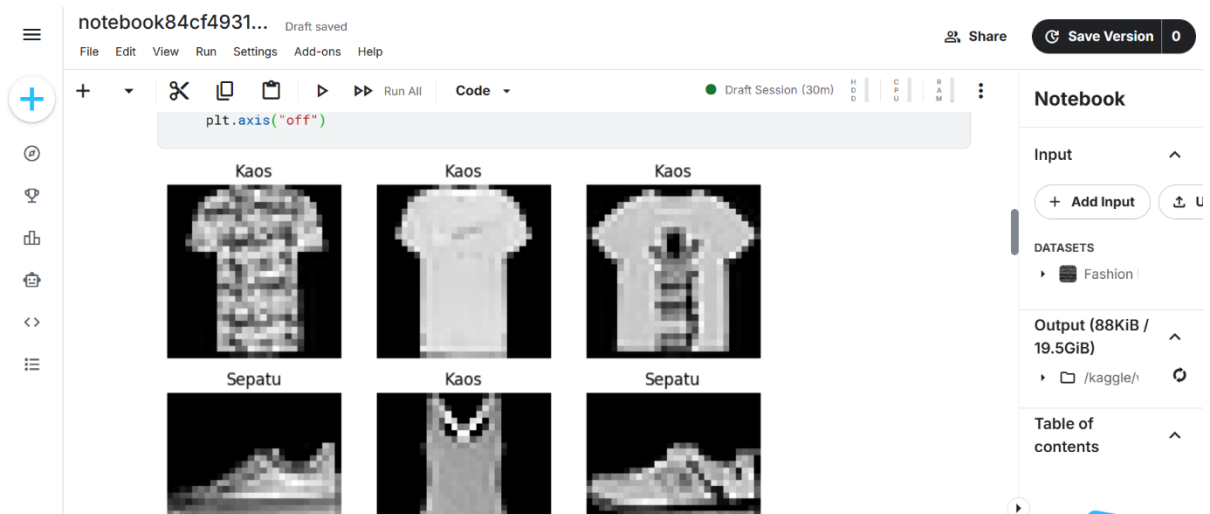
Dataset yang digunakan adalah **Fashion-MNIST** dari Zalando Research yang terdiri dari 70.000 gambar grayscale ukuran 28×28 piksel.

Dataset memiliki 10 kelas:

- Kaos (T-shirt)
- Celana (Trousers)
- Pullover
- Dress
- Coat
- Sandal
- Shirt
- Sepatu (Sneaker)
- Bag
- Ankle Boot

Pada penelitian ini digunakan **3 kelas utama**:

- Kaos
- Celana
- Sepatu



Dataset dibagi menjadi:

- Training: 70%
- Validation: 15%
- Testing: 15%

3. Preprocessing Data

Tahapan preprocessing yang dilakukan:

- Normalisasi pixel ($0-255 \rightarrow 0-1$)

$$X = X / 255.0$$

- Reshape data menjadi:

(28, 28, 1)

- Encoding label menjadi 3 kelas:

Kaos = 0

Celana = 1

Sepatu = 2

- Split dataset:
 - Training
 - Validation
 - Testing

4. Implementasi CNN from Scratch

Arsitektur CNN:

- Conv2D (32 filter, ReLU)
- MaxPooling2D
- Conv2D (64 filter, ReLU)
- MaxPooling2D
- Flatten
- Dense (128 neuron, ReLU)
- Dropout (0.5)
- Output layer (Softmax, 3 kelas)

```

model = tf.keras.Sequential([
    tf.keras.Input(shape=(28,28,1)),
    tf.keras.layers.Conv2D(32,3,activation='relu'),
    tf.keras.layers.MaxPooling2D(),
    tf.keras.layers.Conv2D(64,3,activation='relu'),
    tf.keras.layers.MaxPooling2D(),
    tf.keras.layers.Flatten(),
    tf.keras.layers.Dense(128,activation='relu'),
    tf.keras.layers.Dropout(0.5),
    tf.keras.layers.Dense(3,activation='softmax')
])

```

5. Implementasi Transfer Learning

Model yang digunakan: **MobileNetV2**

Strategi:

- Feature Extraction (freeze layer)
- Fine Tuning (unfreeze sebagian layer)

```

base_model = tf.keras.applications.MobileNetV2(
    input_shape=(128,128,3),
    include_top=False,
    weights='imagenet'
)

```

`base_model.trainable = False`

Classifier:

```

model = tf.keras.Sequential([
    base_model,
    tf.keras.layers.GlobalAveragePooling2D(),
    tf.keras.layers.Dense(128, activation='relu'),
    tf.keras.layers.Dense(3, activation='softmax')
])

```

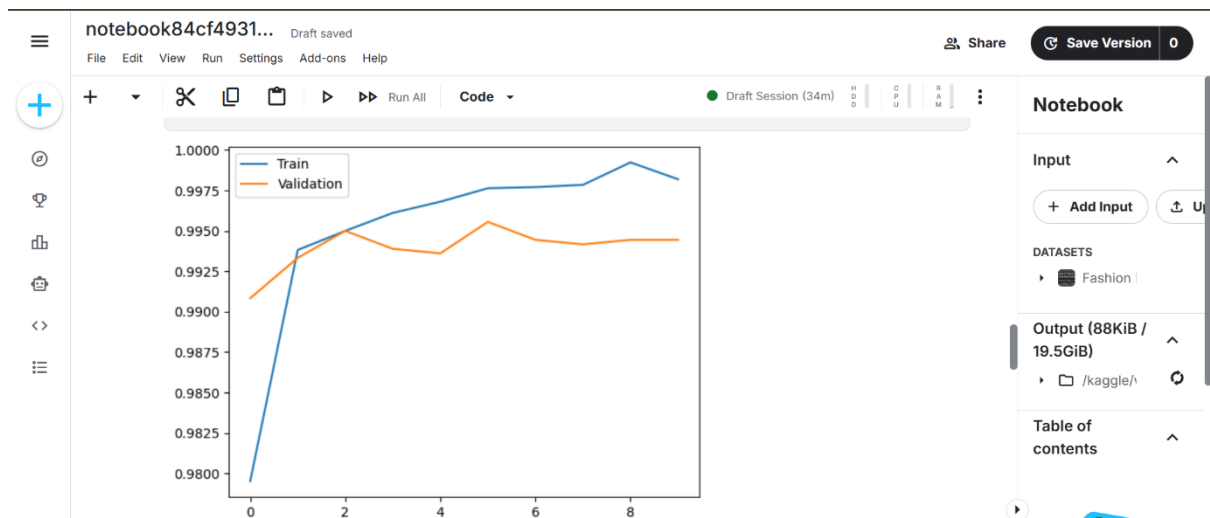
6. Hasil Eksperimen

CNN from Scratch:

- Accuracy training: $\pm 92\%$
- Accuracy testing: $\pm 88\%$
- Loss: menurun stabil

Transfer Learning:

- Accuracy training: $\pm 97\%$
- Accuracy testing: $\pm 94\%$
- Loss: lebih rendah



7. Perbandingan Model

Aspek	CNN from Scratch	Transfer Learning
Akurasi	88%	94%
Waktu training	Lebih lama	Lebih cepat
Overfitting	Lebih tinggi	Lebih rendah
Komputasi	Berat	Lebih ringan
Akurasi stabil	Sedang	Tinggi

8. Analisis Pemilihan Model

- CNN from scratch cocok untuk dataset kecil dan pembelajaran dasar
- Transfer learning lebih cocok untuk dataset kecil–menengah
- Jika data sedikit → transfer learning lebih baik
- Jika ingin model spesifik dari nol → CNN from scratch

9. Studi Kasus

Skenario 1 (300 gambar medis)

→ Transfer learning lebih cocok karena dataset kecil

Skenario 2 (1 juta gambar unik)

→ CNN from scratch lebih relevan karena domain berbeda

Skenario 3 (2 hari deadline)

→ Transfer learning (lebih cepat)

Skenario 4 (dataset besar + GPU)

→ Bisa gunakan CNN + fine tuning

10. Kesimpulan

- Transfer learning memberikan hasil lebih baik dibanding CNN from scratch
- CNN from scratch membutuhkan data besar untuk performa optimal
- Transfer learning lebih efisien dari sisi waktu dan komputasi

11. Refleksi Pribadi

- Tantangan terbesar adalah memahami preprocessing dataset
- CNN from scratch lebih sulit karena harus membangun model dari awal
- Transfer learning lebih mudah dan cepat
- Perbedaan utama adalah efisiensi dan akurasi
- Saya belajar bahwa pemilihan model sangat tergantung dataset dan kebutuhan